

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

GA5-220501095-AA1-EV07

**Elaboración de Interfaz Gráfica y Mapa de Navegación Cumpliendo con Reglas
de Usabilidad y Accesibilidad App Móvil**

Presentado por:

Gerson Jonnathan López Oviedo

Código de aprendiz: 3186647

Docente:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

Fase 5 Ejecución

Actividad de Proyecto 7

Bogotá D.C., 2025

Tabla de Contenidos

Introducción	3
Sección 1. Concepto de interfaz gráfica e mapa de navegación móvil	4
1.1 Interfaz gráfica de usuario (GUI) en apps móviles	4
1.2 Diseño responsivo	4
1.3 Tamaños de resolución para dispositivos móviles	5
1.4 Qué es un mapa de navegación	5
Sección 2. Mapa de navegación — Usuario Administrador	7
Sección 3. Mapa de navegación — Usuario Estándar	7
Sección 4. Representación gráfica en dispositivo móvil	8
Sección 5. Componentes de la interfaz y plantillas de estilo	9
Sección 6. Requerimientos funcionales del proyecto	10
Sección 7. Requerimientos no funcionales del proyecto	11
Conclusiones	13
Referencias	14

Introducción

El presente documento corresponde a la evidencia GA5-220501095-AA1-EV07, que consolida el diseño de la interfaz gráfica y el mapa de navegación de la aplicación móvil TRUEQUE MATCH, aplicando los conceptos de usabilidad y accesibilidad estudiados en la evidencia anterior (GA5-220501095-AA1-EV06). Este trabajo se desarrolla en el marco del Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA.

Diseñar la interfaz de una aplicación móvil es como diseñar un espacio físico: así como un buen arquitecto piensa en cómo las personas van a moverse dentro de un edificio, un buen desarrollador piensa en cómo los usuarios van a navegar dentro de la aplicación. El mapa de navegación es el plano de ese edificio digital: muestra qué pantallas existen, cómo se conectan entre sí y qué rutas puede tomar el usuario para llegar a lo que busca.

TRUEQUE MATCH cuenta con dos tipos de usuario diferenciados: el usuario estándar, quien publica ofertas y propone trueques, y el administrador, quien gestiona y supervisa el sistema. Cada uno tiene su propio árbol de navegación, sus propias pantallas y sus propias necesidades de interfaz. Este documento presenta ambos mapas de navegación con sus ramificaciones completas, la representación gráfica de cómo se verían las pantallas principales en un dispositivo móvil real, el catálogo completo de componentes de interfaz, y los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema que justifican cada decisión de diseño.

El diseño de la interfaz toma como referencia las directrices de Material Design de Google (2023), las guías de interfaz humana de Apple (2023), las heurísticas de Nielsen (1994) y las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 del W3C (2018), garantizando que la aplicación sea funcional, atractiva y accesible para todos los usuarios en el contexto colombiano.

Sección 1. Concepto de Interfaz Gráfica y Mapa de Navegación Móvil

1.1 Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) en Apps Móviles

La interfaz gráfica de usuario (GUI, por sus siglas en inglés Graphical User Interface) es el conjunto de elementos visuales e interactivos a través de los cuales el usuario se comunica con una aplicación. En el mundo móvil, la GUI incluye botones, campos de texto, íconos, menús, tarjetas, imágenes y todos los demás elementos que aparecen en la pantalla del dispositivo.

A diferencia de las interfaces de escritorio, las interfaces móviles deben diseñarse considerando restricciones únicas: pantalla pequeña (generalmente entre 4 y 7 pulgadas), interacción principalmente táctil con los dedos (no con ratón), uso en condiciones variables de luz y postura, y conexión a internet que puede ser lenta o intermitente. Según Google (2023), el tamaño mínimo recomendado para elementos táctiles es de 48 x 48 píxeles de densidad independiente (dp), para garantizar que el usuario pueda presionarlos con el dedo sin errores.

Para TRUEQUE MATCH se definió un sistema de diseño basado en tres principios: consistencia (los mismos componentes se comportan igual en toda la app), jerarquía visual (lo más importante ocupa más espacio y usa colores más llamativos) y retroalimentación inmediata (cada acción del usuario genera una respuesta visual en menos de 100 milisegundos). La paleta de colores del sistema es rojo (#C0392B) para acciones principales e identidad de marca, negro oscuro (#1A1A1A) para fondos y gris cálido (#F5F0EB) para textos.

1.2 Diseño Responsivo

El diseño responsivo (o responsive design) es la capacidad de una interfaz de adaptarse automáticamente a diferentes tamaños y resoluciones de pantalla, ofreciendo una experiencia de usuario óptima independientemente del dispositivo que

se use. Es como el agua: toma la forma del recipiente que la contiene. Una app con diseño responsivo se ve bien tanto en un teléfono de gama baja con pantalla de 5 pulgadas como en una tableta de 10 pulgadas.

En React Native, el framework seleccionado para TRUEQUE MATCH, el diseño responsivo se implementa mediante el uso de unidades relativas en lugar de píxeles fijos: los componentes se dimensionan en porcentajes del ancho de pantalla (usando la función `Dimensions.get('screen')`), los textos se escalan usando unidades `sp` (scale-independent pixels) y los espaciados usan unidades `dp` (density-independent pixels). Esto garantiza que la interfaz de TRUEQUE MATCH se adapte correctamente a la diversidad de dispositivos Android del mercado colombiano, que incluye desde teléfonos de gama baja de fabricantes como Tecno o Itel hasta gamas altas de Samsung o Xiaomi.

1.3 Tamaños de Resolución para Dispositivos Móviles

El mercado de dispositivos móviles presenta una enorme variedad de tamaños y resoluciones de pantalla. Android, en particular, está fragmentado en cientos de modelos con diferentes densidades de píxeles, lo que representa uno de los mayores retos del desarrollo móvil. La siguiente tabla presenta las categorías de resolución más relevantes y su presencia en el mercado colombiano:

Categoría	Resolución típica	Densidad (dp/dpi)	Dispositivos representativos
LDPI (baja)	240 x 320 px	~120 dpi	Dispositivos de gama muy baja, mercados emergentes
MDPI (media)	320 x 480 px	~160 dpi	Android básico, KaiOS
HDPI (alta)	480 x 800 px	~240 dpi	Xiaomi Redmi A, Motorola E
XHDPI	720 x 1280 px	~320 dpi	Samsung Galaxy A14, Huawei Y9
XXHDPI	1080 x 1920 px	~480 dpi	Samsung S23, Xiaomi 12 — objetivo TRUEQUE MATCH
XXXHDPI	1440 x 2560 px	~640 dpi	Samsung S24 Ultra, Google Pixel 8 Pro

iPhone SE	750 x 1334 px	326 ppi	iPhone SE 3ra gen (mínimo iOS a soportar)
iPhone 15	1179 x 2556 px	460 ppi	iPhone 15 / 15 Pro (objetivo iOS)

Nota. Categorías de resolución de pantalla para dispositivos móviles. Elaboración propia con base en Google (2023) y Apple (2023). dp = density-independent pixels; dpi = dots per inch; ppi = pixels per inch.

Para el desarrollo de TRUEQUE MATCH se estableció la resolución XXHDPI (1080 x 1920 px) como resolución objetivo de diseño, ya que corresponde a la densidad de pantalla más común entre los teléfonos Android de gama media-baja y media del mercado colombiano. Los componentes se diseñarán para funcionar correctamente desde HDPI hasta XXXHDPI, cubriendo así la gran mayoría de los dispositivos en uso en el país.

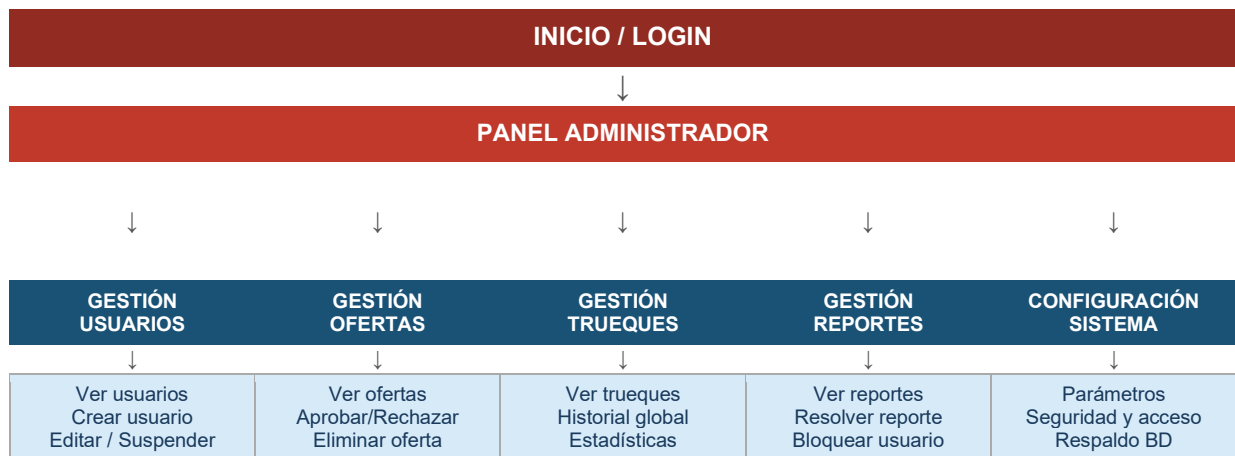
1.4 Qué es un Mapa de Navegación

Un mapa de navegación es la representación visual de la arquitectura de una aplicación: muestra todas las pantallas del sistema, las relaciones jerárquicas entre ellas y los caminos que puede seguir el usuario para desplazarse de una a otra. Si la aplicación fuera una ciudad, el mapa de navegación sería el plano urbano: muestra las calles (las rutas de navegación), los barrios (los módulos del sistema) y los edificios (las pantallas individuales).

Para TRUEQUE MATCH se adoptó un mapa de navegación de estructura jerárquica (árbol jerárquico), en el que las pantallas se organizan en niveles de profundidad: el Nivel 0 corresponde al punto de entrada (login y registro), el Nivel 1 a la pantalla principal o panel de control, el Nivel 2 a los módulos principales accesibles desde el menú de navegación y el Nivel 3 a las subsecciones específicas de cada módulo. Esta estructura garantiza que el usuario pueda acceder a cualquier contenido en un máximo de tres pasos desde la pantalla principal, cumpliendo el requerimiento no funcional RNF05.

Sección 2. Mapa de Navegación Usuario Administrador

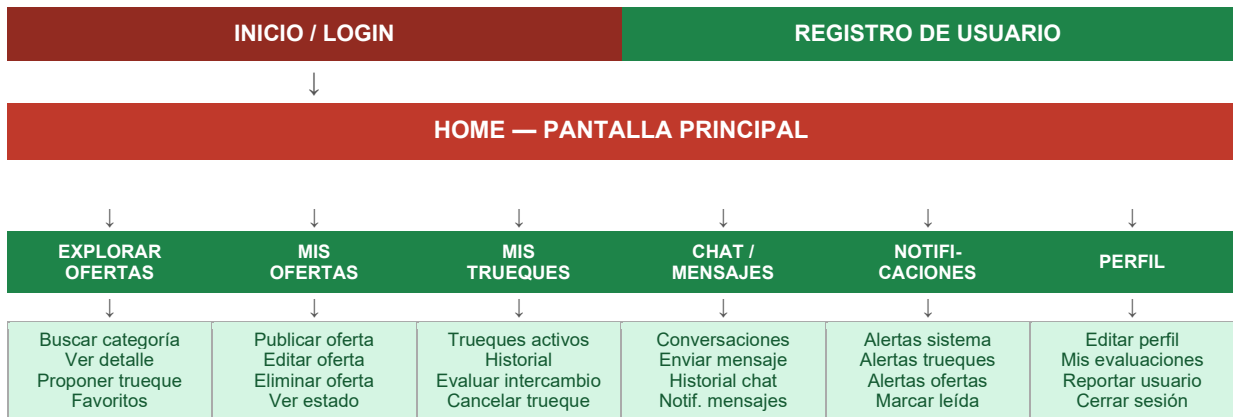
El usuario administrador accede al sistema a través del mismo punto de entrada que el usuario estándar (inicio de sesión), pero es redirigido automáticamente al panel de administración una vez autenticado. Desde allí tiene acceso a cinco módulos de gestión, cada uno con sus propias subsecciones. Las flechas indican la dirección del flujo de navegación de nivel superior a inferior:



Nota. Mapa de navegación jerárquico del usuario administrador de TRUEQUE MATCH. Nivel 0: acceso al sistema (rojo oscuro). Nivel 1: panel central (rojo). Nivel 2: módulos de gestión (azul). Nivel 3: sub-secciones operativas (fondo azul claro). Elaboración propia (2025).

Sección 3. Mapa de Navegación Usuario Estándar

El usuario estándar puede acceder al sistema de dos maneras: iniciando sesión si ya tiene cuenta, o registrándose como nuevo usuario. Ambos flujos convergen en la pantalla principal (Home), desde la cual puede acceder a seis módulos principales a través del menú de navegación inferior. Cada módulo despliega sus propias subsecciones en un tercer nivel:



Nota. Mapa de navegación jerárquico del usuario estándar de TRUEQUE MATCH. Nivel 0: acceso (rojo oscuro) y registro (verde). Nivel 1: Home o pantalla principal (rojo). Nivel 2: módulos principales (verde). Nivel 3: sub-secciones específicas (fondo verde claro). Elaboración propia (2025).

Sección 4. Representación Gráfica en Dispositivo Móvil

A continuación se presenta la representación esquemática de cómo se vería TRUEQUE MATCH en un dispositivo móvil real. Estas vistas corresponden a las pantallas principales del sistema y siguen el sistema de diseño definido (paleta rojo/negro/blanco, tipografía Bebas Neue para títulos y Nunito para cuerpos, menú inferior de cinco ítems). Se trata de wireframes de alta fidelidad que permiten visualizar la distribución de los componentes en pantalla antes de la implementación definitiva.

Adjunto representación gráfica en dispositivo móvil de proyecto TRUEQUE MATCH.:



Adjunto Prototipo interactivo en HTML de app Trueque Match:



Nota. Representación esquemática (wireframe de alta fidelidad) de las pantallas principales de TRUEQUE MATCH en dispositivo móvil.

Sección 5. Componentes de la Interfaz y Plantillas de Estilo

Los componentes de interfaz son los bloques de construcción reutilizables que conforman todas las pantallas de la aplicación. Al igual que en arquitectura los ladrillos, las vigas y las ventanas son los mismos elementos que se combinan de distintas formas para construir diferentes edificios, en el diseño de apps los componentes son elementos estandarizados que garantizan consistencia visual y facilitan el desarrollo. La siguiente tabla presenta el inventario completo de componentes definidos para TRUEQUE MATCH:

Componente	Descripción	Pantallas donde aparece	Tamaño / Especificación
Header	Barra superior con logo, título del módulo activo, ícono de notificaciones y avatar del usuario	Home y todos los módulos N2 y N3	Altura: 56dp mínimo
Botón primario	Rectángulo rojo (#C0392B) con texto en Bebas Neue blanco. Acción principal de cada pantalla	Login, Registro, Publicar, Proponer trueque	Alto: 48dp mín. Ancho: 100% contenedor
Botón secundario	Borde gris, fondo transparente, texto gris claro. Para acciones alternativas o de cancelación	Login, Registro, Formularios	Alto: 44dp mín. Borde: 1.5dp
Input field	Campo de texto con fondo gris oscuro (#2C2C2C), borde sutil. Estado error: borde rojo. Estado OK: borde verde	Login, Registro, Publicar oferta, Chat	Alto: 44dp mín. Radio: 12dp
Tarjeta de oferta	Contenedor gris (#2C2C2C) con imagen, título, nombre de usuario y etiqueta de categoría	Home, Explorar, Favoritos	Radio: 14dp. Padding: 12dp
Tab Bar inferior	Menú de navegación fijo con 5 ítems: Inicio, Explorar, Publicar, Chat, Perfil. Ícono activo en rojo	Todos los módulos del usuario estándar	Altura: 56dp. Ícono: 24dp. Texto: 10sp
Chip de categoría	Etiqueta redondeada de filtro. Activo: fondo rojo. Inactivo: fondo gris	Home, Explorar	Alto: 32dp. Radio: 16dp. Padding H: 12dp

Banner de error	Fondo rojo semitransparente, borde rojo, ícono de advertencia. Mensaje descriptivo del error	Pantalla de validación de errores	Radio: 12dp. Padding: 14dp. FS: 14sp
Avatar circular	Foto de perfil del usuario en círculo. Si no hay foto, muestra iniciales sobre fondo rojo	Header, Perfil, Tarjetas de chat	Diámetro: 32dp (header) / 48dp (perfil)
Notificación badge	Punto rojo sobre ícono de campana que indica notificaciones pendientes sin leer	Header	Diámetro: 8dp. Color: #C0392B

Nota. Inventario de componentes de interfaz de TRUEQUE MATCH con sus especificaciones técnicas. dp = density-independent pixels (unidad de medida independiente de la densidad de pantalla en Android). sp = scale-independent pixels (unidad para tamaños de texto). Elaboración propia con base en Google Material Design 3 (2023).

Sección 6. Requerimientos Funcionales del Proyecto

Los requerimientos funcionales definen qué debe hacer el sistema: son las funcionalidades concretas que el usuario puede ejecutar en la aplicación. Cada requerimiento funcional se traduce directamente en una o más pantallas del mapa de navegación. A continuación se presenta el catálogo completo de los 14 requerimientos funcionales de TRUEQUE MATCH, con su correspondencia en el mapa de navegación:

ID	Nombre	Descripción	Usuario	Pantalla/Módulo
RF01	Registro de usuario	El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios con nombre, apellidos, cédula, fecha de nacimiento y correo electrónico.	Estándar	Registro (N0)
RF02	Autenticación	El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro con correo y contraseña. Soporte para recuperación de contraseña.	Ambos	Login (N0)
RF03	Gestión de perfil	El usuario puede visualizar y editar sus datos personales, foto de perfil y preferencias de intercambio.	Estándar	Perfil (N2)
RF04	Publicación de ofertas	El usuario puede publicar ofertas de bienes, servicios, conocimientos o experiencias con título, descripción, categoría e imágenes.	Estándar	Mis Ofertas (N2)

RF05	Clasificación de ofertas	El sistema debe clasificar las ofertas por categoría: productos, servicios, conocimientos y experiencias.	Ambos	Explorar (N2)
RF06	Visualización de ofertas	Los usuarios pueden explorar el listado de ofertas activas con filtros por categoría, fecha y ubicación.	Estándar	Explorar (N2)
RF07	Propuesta de trueque	El usuario puede proponer un intercambio seleccionando su oferta y la oferta del otro usuario.	Estándar	Proponer trueque (N3)
RF08	Negociación / Chat	El sistema provee un módulo de mensajería entre usuarios para negociar los términos del trueque.	Estándar	Chat / Mensajes (N2)
RF09	Evaluación del intercambio	Una vez completado el trueque, ambos usuarios pueden calificarse mutuamente con puntaje de 1 a 5 y comentario.	Estándar	Evaluar trueque (N3)
RF10	Notificaciones push	El sistema envía alertas al usuario sobre nuevas propuestas de trueque, mensajes recibidos y cambios de estado.	Estándar	Notificaciones (N2)
RF11	Búsqueda inteligente	El sistema permite buscar ofertas por palabra clave, categoría y filtros avanzados.	Estándar	Explorar / Buscador (N1)
RF12	Favoritos	El usuario puede marcar ofertas como favoritas para acceder rápidamente a ellas.	Estándar	Explorar — Favoritos (N3)
RF13	Reporte y bloqueo	El usuario puede reportar publicaciones o usuarios por fraude, incumplimiento o comportamiento inapropiado.	Ambos	Perfil — Reportar (N3)
RF14	Panel de administración	El administrador puede gestionar usuarios, ofertas, trueques, reportes y configuración del sistema desde un panel centralizado.	Administrador	Panel Admin (N1)

Nota. Requerimientos funcionales RF01 a RF14 del sistema TRUEQUE MATCH con su correspondencia en el mapa de navegación. N0 = Nivel 0 (acceso), N1 = Nivel 1 (pantalla principal), N2 = Nivel 2 (módulos), N3 = Nivel 3 (sub-secciones).

Sección 7. Requerimientos No Funcionales del Proyecto

Los requerimientos no funcionales definen cómo debe funcionar el sistema: no describen funcionalidades específicas sino atributos de calidad que debe tener la aplicación en su totalidad. Si los requerimientos funcionales son las reglas del juego, los no funcionales son las condiciones del campo donde se juega: el piso tiene que

estar en buen estado, los arcos bien anclados y el balón inflado a la presión correcta. A continuación se presentan los ocho requerimientos no funcionales definidos para TRUEQUE MATCH:

ID	Nombre	Descripción del requerimiento
RNF01	Rendimiento	El sistema debe responder a las solicitudes del usuario en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de red móvil (4G/LTE).
RNF02	Disponibilidad	El sistema debe mantener una disponibilidad del 99% del tiempo (uptime), equivalente a menos de 3.65 días de inactividad al año.
RNF03	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse con hash bcrypt. Las comunicaciones deben usar HTTPS/TLS. El acceso a la API requiere token JWT válido.
RNF04	Privacidad	El tratamiento de datos personales debe cumplir la Ley 1581 de 2012. El usuario debe aceptar los términos antes de completar el registro.
RNF05	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva para usuarios con distintos niveles de alfabetización digital. Cualquier función debe alcanzarse en máximo 3 pasos desde el Home.
RNF06	Escalabilidad	La arquitectura debe soportar el crecimiento de la base de usuarios sin necesidad de rediseñar el sistema. Uso de servicios en la nube con escalado automático.
RNF07	Compatibilidad	La app debe funcionar en Android 8.0+ (API 26+) e iOS 14+. El panel administrativo debe ser compatible con Chrome, Firefox, Safari y Edge.
RNF08	Respaldo de datos	El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos con frecuencia mínima diaria en entornos de producción.

Nota. Requerimientos no funcionales RNF01 a RNF08 del sistema TRUEQUE MATCH. Estos requerimientos son transversales a todas las pantallas y módulos del sistema. Elaboración propia con base en la propuesta técnica del proyecto (López Oviedo, 2025) y la norma ISO/IEC 25010 (2011).

Conclusiones

El desarrollo de esta evidencia permitió materializar de forma gráfica y técnica la arquitectura de interfaz de la aplicación móvil TRUEQUE MATCH, integrando en un solo documento los mapas de navegación, las representaciones visuales de las pantallas principales, el catálogo de componentes y los requerimientos del sistema.

Los dos mapas de navegación jerárquicos elaborados para el usuario estándar y el administrador demuestran que TRUEQUE MATCH es un sistema bien estructurado: cualquier funcionalidad puede alcanzarse en un máximo de tres niveles desde el punto de entrada, cumpliendo el requerimiento no funcional RNF05 y la regla de los tres clics establecida por Krug (2014). La separación de árboles de navegación por tipo de usuario garantiza que cada actor del sistema acceda únicamente a las funcionalidades pertinentes a su rol.

Las representaciones gráficas de las pantallas en dispositivo móvil, aunque esquemáticas, permiten verificar que los principios de usabilidad y accesibilidad estudiados en la evidencia anterior se traducen en decisiones concretas de diseño: menú inferior persistente (heurística 6 de Nielsen), retroalimentación visual inmediata (heurística 1), mensajes de error contextuales (heurística 9), paleta de alto contraste para accesibilidad visual (principio Perceptible de WCAG 2.1) y elementos táctiles de tamaño mínimo 48dp (directrices de Material Design de Google).

Finalmente, la documentación completa de los 14 requerimientos funcionales y los 8 requerimientos no funcionales, con su correspondencia en el mapa de navegación, establece una base técnica sólida para las fases de desarrollo, pruebas y despliegue del proyecto TRUEQUE MATCH.

Referencias

Apple Inc. (2023). *Human interface guidelines*.

<https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines>

Google. (2023). *Material Design 3: Components and foundations*.

<https://m3.material.io>

International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC 25010: Systems and software quality requirements and evaluation System and software quality models*. ISO.

Krug, S. (2014). *Don't make me think, revisited: A common sense approach to web usability* (3.^a ed.). New Riders.

López Oviedo, G. J. (2025). *Propuesta técnica y económica TRUEQUE MATCH*. G.L. Software Solutions. SENA.

Nielsen, J. (1993). *Usability engineering*. Academic Press.

Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. En *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 152-158). ACM. <https://doi.org/10.1145/191666.191729>

Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.

República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Congreso de la República.

República de Colombia. (2013). *Ley 1618 de 2013: Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad*. Congreso de la República.

W3C. (2018). *Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.1*.
<https://www.w3.org/TR/WCAG21>